

المشروع: نظام Fly GACA متعدد الوكلاء لتمكين المبيعات

القسم strategy-00 النوع document الحالة active المالك Founder آخر تحديث 21-06-2026

البنية المعمارية

يُنَفَّذُ النظام كحزمة بايثون معيارية `sales_agents/` تستخدم SDK الخاص بـ `google-gemini` لتفاعلات نماذج اللغة الكبيرة (LLM)، ويتضمن:

- وكلاء متخصصين مرتكزين على أدلة عمل ما قبل البيع.
- بوابة توجيه لتحليل الاستفسارات، والتفويض إلى الوكلاء، ومزج الردود.
- واجهة سطر أوامر للمحاكاة التفاعلية.
- مشغل اختبارات لتنفيذ الاستفسارات المحددة مسبقًا وتقييمها.

المعالم الرئيسية

#	الاسم	النطاق	التبعيات	الحالة	معرف المصادقة
1	مسار الاختبار الشامل (E2E)	تعريف مجموعة الاختبارات والمشغل، ونشر <code>test-ready.md</code>	لا يوجد	DONE	63c8ee12-cacf-4115-95c1-40fe70792733
2	إعداد قاعدة الشيفرة والشخصيات	إنشاء الأدلة، والإعداد المشترك، والتدريب، وموِّجات الوكلاء	لا يوجد	DONE	df0ac967-6ffb-4e7d-9d56-2da85374601d
3	بوابة التوجيه	تصنيف الاستفسارات، والتوجيه إلى الوكلاء، ومزج الردود، وإدراج إخلاء المسؤولية	M2	IN_PROGRESS	df0ac967-6ffb-4e7d-9d56-2da85374601d
4	واجهة سطر الأوامر التفاعلية	محاكاة معالجة الاستفسارات الحوارية وتوليد وثيقة RFP	M3	PLANNED	TBD
5	اجتياز الاختبار الشامل (E2E)	تشغيل مشغل الاختبارات على بوابة التوجيه، واجتياز 100% من الاختبارات	M1, M4	PLANNED	TBD
6	التدقيق الجنائي والتحصين	اختبار الصندوق الأبيض، وثغرات Auditor, Challenger، وفحص	M5	PLANNED	TBD

عقود الواجهة

بوابة التوجيه

- `RoutingGateway.process_and_combine(query: str, history: list = None) → dict`

- تُرجع: `{"routing": list, "response": str, "classification_reason": str}`
- `RoutingGateway.classify_query(query: str) → dict`
- تُرجع: `{"agents": list, "reasoning": str, "is_b2b": bool, "is_regulatory": bool}`

تخطيط الشيفرة

- إعدادات نماذج اللغة الكبيرة المشتركة وتهيئة العميل. `sales_agents/config.py`
- فئة الوكيل الأساسية. `sales_agents/agents/base_agent.py`
- مستشار التسجيل (التأهيل، الاعتراضات). `sales_agents/agents/enrollment.py`
- كبير مدربي الطيران (المرجع التنظيمي). `sales_agents/agents/cfi.py`
- مالك حساب الأعمال B2B (عرض RFP). `sales_agents/agents/b2b_owner.py`
- بوابة التوجيه. `sales_agents/routing/gateway.py`
- واجهة محاكاة سطر الأوامر. `sales_agents/cli/interactive.py`
- نقطة دخول واجهة سطر الأوامر التفاعلية. `sales_agents/main.py`
- السيناريوهات المحددة. `sales_agents/tests/test_cases.json`
- سكربت التحقق. `sales_agents/tests/test_runner.py`